

3.1. 收发电子邮件，属于 ISO/OSI RM 中（应用）层的功能。

3.2. 在 TCP/IP 层次模型中与 OSI 参考模型第四层相对应的主要协议有 TCP（传输控制协议） 和 UDP（用户数据报协议），其中后者提供无连接的不可靠传输服务。

3.3. 计算机网络中常用的三种有线媒体是 同轴电缆、双绞线 和 光纤。

3.4. OSI 模型有 物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层 和应用层七个层次。

3.5. 在 局域网 参考模型中，LLC 与媒体无关，MAC 则依赖于物理媒体和拓扑结构。

3.6. 覆盖一个国家，地区或几个洲的计算机网络称为 广域网，在同一建筑或覆盖几公里内范围的网络称为 局域网，而介于两者之间的是 城域网。

3.7. 五层协议的网络体系结构从高到低分别是 应用层、运输层、网络层、数据链路层 和 物理层。

3.8. 串行数据通信的方向性结构有三种，即 单工、半双工 和 全双工。

3.9. 在 TCP/IP 层次模型的 第三层（网络层） 中包括的协议主要有 IP、ICMP、ARP 及 RARP。

3.10. 最常用的两种多路复用技术为 频分多路复用 FDM 和 时分多路复用 TDM，其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。

3.11. 互联网的两大组成部分分别是边缘部分和 核心部分。

3.12. 通信系统中，称 调制前 的电信号为 基带信号，调制后的信号为 调制信号。

3.13. 常用的 IP 地址有 A、B、C 三类，128.11.3.31 是一个（B）类 IP 地址，其网络标识 netID 为（128.11），主机标识 hostID 为（3.31）。

3.14. 有两种基本的差错控制编码，即 检错码 和 纠错码，在计算机网络和数据通信中广泛使用的一种检错码为 循环冗余码（或 CRC 码）。

3.15. 按照 IPV4 标准，IP 地址 205.3.127.13 属于 C 类地址。

3.16. IP 地址 11011011，00001101，00000101，11101110 用点分 10 进制表示可写为 219.13.5.238。

3.17. 按照网络的分布地理范围，可以将计算机网络分为（局域网）、（城域网）和（广域网）三种。

3.18. 计算机 内传输的信号是（数字信号），而 公用电话系统 的传输系统只能传输（模拟信号）。

3.19. 通信系统中，称调制前的电信号为（基带信号），调制后的信号叫（调制信号）。

3.20. 数据通信的主要技术指标包括：（传输速率）、（延迟）以及（吞吐量）。

3.21. 将数字信号调制为模拟信号有三种方式，即（调幅）、（调频）、（调相）。

3.22. 二进制数据编码技术中的三种主要编码方案是：（非归零编码）、（曼彻斯特编码）和（差分曼彻斯特编码）。

3.23. 交换是网络实现（数据传输）的一种手段。实现数据交换的三种技术是（电路交换），（报文交换）和（分组交换）。

3.24. 电路交换是一种直接交换方式，是多个输入线和多个输出线之间直接形成传输信息的（物理链路），电路交换分（建立线路）、（传输数据）和（拆除线路）三个阶段。

3.25. 报文交换方式中，（报文）是交换的单位，主要包括报文的正文信息，指明发和收节点的地址以及各种控制信息。由于报文一般者比较长，所以，该方式要求网络上每个结点包括转接中心者要有较大的（存储容量），以备暂

存报文。报文传输要等目的线路有（空闲）时转发，所以，（延时性强）。

3.26. 报文分组交换方式是把长的报文分成若干个（较短）的报文组，（报文分组）是交换单位。它与报文交换方式不同的是，交换要包括（分组编号），各组报文可按不同的路径进行传输，不各组报文都有到达目的节点后，目的节点按报文分组编号重组报文。

3.27. 分组交换也存在一些缺点，如：分组交换在各节点存储转发时因排队而造成一定的（延时），由于分组数据中必须携带一些控制信息而产生一定的（额外开销），分组交换网的（管理）和（控制）比较复杂。

3.28. 分组交换的主要任务就是负责系统中分组数据的（存储）、（转发）、和（选择合适的分组传输路径）。

3.29. 双绞线抗干扰作用（较短）。双绞线可以用于（模拟）或（数字）传输，传输信号时，双绞线可以在几公里之内不用对信号进行放大。

3.30. 基带同轴电缆是指（50） Ω 的同轴电缆。它主要用于（数字）传输系统。基带同轴电缆的抗干扰性能优于（双绞线），它被广泛用于（局域网）。

3.31. 差错控制技术常采用冗余编码方案，常用的两种校验码是（奇偶校验）和（循环冗余码校验）。

3.32. 计算机网络系统是非常复杂的系统，计算机之间相互通信涉及到许多复杂的技术问题，为实现计算机网络通信，实现网络资源共享，计算机网络采用的是对解决复杂问题十分有效的（分层解决问题）的方法。

3.33. 协议就是为实现网络中的数据交换而建立的（规则）或（标准）。

3.34. 物理层并不是指连接计算机的具体的物理（设备），或具体的（传输媒体），而是指在物理媒体之上的为上一层（数据链路层）提供一个传输原始比特流的物理（连接）。

3.35. 物理层协议是为了把信号一方经过（物理媒体）传到另一方，物理层所关心的是把通信双方连接起来，为数据链路层实现（无差错）的数据传输创造环境。物理层不负责（检错）和（纠错）服务。

3.36. ISO 组织提出的物理层四个技术特性是（机械特性）、（电气特性）、（功能特性）和（规程特性）。

3.37. 数据链路层的三个基本问题是：（封装成帧）、（透明传输）和（差错检测）。

3.38. 网络层向运输层提供的服务包括（网络地址）、（网络连接）及其服务。

3.39. 虚电路服务和数据报服务是（网络层）向（运输层）提供的服务。

3.40. 运输层的作用就是在网络层的基础上完成（端对端）的（差错控制）和（流量控制），实现两个终端系统间传送的分组无差错、无丢失、无重复、分组顺序无误。

3.41. TCP/IP 协议成功地（不同网络）之间难以互联的问题，实现了异网互联通信。

3.42. 局域网中数据链路层又分为（逻辑链路控制）子层与（媒体访问控制子层）子层，其中（LLC）子层与硬件无关。

3.43. 载波监听多路访问技术，是为了减少（碰撞），它是在源结点发送报文之前，侦听信道是否（忙（有冲突）），如果侦听到信道上无信号，则（推迟）发送报文。

3.44. CSMA/CD 技术包含（载体侦听多路访问（CSMA））和（冲突检测（CD））两个方面的内容。

3.45. 在局域网中，从功能的角度上来说，网卡起着（通信控制处理机）的作用，工作站或服务器连接到网络上，实现资源共享和相互通信都是通过（网卡）实现的。

3.46. 10BASE-T 网络规范中的 10 表示 (10Mbit/s 的速率), BASE 表示 (连接线上的信号是基带信号), T 表示 (双绞线)。

3.47. 快速以太网是指速度在 (100Mbps) 以上的以太网, 采用的是 (IEEE802.3 u) 标准。

3.48. 千兆以太网标准是现行 (IEEE802.3) 标准的扩展, 经过修改的 MAC 子层仍然使用 (CSMA/CD) 协议, 支持 (全双工) 和 (半双工) 通信。

3.49. 网络互联的目的是实现更广泛的 (资源共享)。

3.50. 目前用于网络互连的设备主要有 (中继器)、(集线器)、(交换机)、(路由器) 等。

3.51. 网桥也称桥接器, 它是 (数据链路) 层上局域网之间的互连设备。网桥同中继器不同, 网桥处理的是一个完整的 (帧), 并使用和计算机相同的 (接口) 设备。

3.52. IP 地址是 INTERNET 中识别主机的唯一标识。为了便于记忆, 在 INTERNET 中报 IP 地址分成 (4) 组, 每组 (8) 位, 组与组之间用 (.) 分隔开。

3.53. IP 地址分 (网络号) 和 (主机号) 两个部分。

3.54. 互连网中, 域名是对 IP 地址的命名, 它采用 (层次) 结构, 通常最高域名为 (国家名)。如 CN 代表 (中国); 次高域名常用于标识行业, 如 COM 代表 (商业), EDU 代表 (教育)。

3.55. IP 地址协议作网间网中 (网络) 层协议, 提供无连接的数据报传输机制, IP 数据报也分为 (报头) 和 (数据区) 两个部分。

3.56. Internet 网所采用的协议是 (TCP/IP), 其前身是 (ARPANET)。

3.57. Internet 广泛使用的电子邮件传送协议是 (SMTP)。

3.58. 应用层是向网络的使用者提供一个有效和方便的 (网络应用环境)。

3.59. 局域网使用的三种典型拓扑结构是 (星型)、(环形) 和 (总线型)。

3.60. 一般的 BBS 站点都提供两种浏览方式: WWW 和 Telnet。

3.61. 网络协议的三个要素是 (语义)、(语法) 与 (时序)。

3.62. 在数据链路层, 数据的传送单位是 (帧)。

3.63. 定义 TCP/IP 标准的文档被称为(RFC)。

3.64. (TELNET)是一个简单的远程终端协议。

3.65. ICMP 通常被认为是__网络__层的协议。

3.66. 在 OSI 环境中发送方的应用进程依次从应用层逐层传至物理层, 其中传输层的数据传输单元称为_____, 网络层的数据传输单元称为_____, 数据链路层的数据传输单元称为_____, 物理层的数据传输单元称为_____。

3.67. WWW 采用的是__客户机/服务器__的工作模式。

应用层: 报文 (Message)
传输层: 报文段 (Segment)
网络层: 分组/数据报 (Packet/Datagram)
数据链路层: 帧 (Frame)
物理层: 比特 (Bit)

[解析] WWW 采用的客户机/服务器的工作模式。具体的工作流程如下: (1) 在客户端, 建立连接, 用户使用浏览器向服务器发送浏览信息请求。(2) 服务器接收到请求, 并向浏览器返回请求的信息。(3) 关闭连接。

3.68. 一个 IP 数据报由一个头部和_数据_部分构成。

3.69. 信号一般有模拟信号和数字信号两种表示方式。其中数字信号是一种离散的信号，而模拟信号是一种连续变化的信号。

3.70. 在同一个系统内，相邻层之间交换信息的连接点称之为接口，而低层模块向高层提供功能性的支持称之为服务。

3.71. 信道复用技术主要有频分复用、时分复用、波分复用和码分复用四类。

3.72. 在 TCP/IP 层次模型的第三层网络层中包括的协议主要有 IP、ICMP、ARP 及 RARP。

3.73. 计算机网络采用分组交换技术，而传统电话网络则采用电路交换技术。

3.74. 在计算机网络中数据的交换按交换方式来分类，可以分为电路交换、报文交换和分组交换三种。

3.75. 802.9 以太网最小传送的帧长度为 64 个 8 位 bit。

3.76. 计算机网络系统由负责信息传递的通信子网和负责信息处理的资源子网组成。

3.77. 国内最早的四大网络包括原邮电部的 ChinaNet、原电子部的 ChinaGBN、教育部的 CERnet（或中国教育科研网）和中科院的 CSTnet。

3.78. Outlook 等常用电子邮件软件接收邮件使用的协议是 (POP3)，发送邮件时使用的协议是 (SMTP)。

3.79. 按照 IPV4 标准, IP 地址 205. 3. 127. 13 属于 C 类地址。

3.80. 计算机网络发展经历了 (面向终端的计算机通信系统)、(计算机-计算机通信网络)和 (计算机网络) 三个阶段。

3.81. 计算机网络采用分组交换技术，而传统电话网络则采用电路交换技术。

3.82. 传输层以上各层协议统称为高层协议，它们主要考虑的问题是 (主机与主机)之间的协议问题。

3.83. 局域网数据链路层又分为逻辑链路控制 (LLC)子层与媒体接入控制 (MAC)子层，其中 (LLC) 子层与硬件无关。

3.84. 10BASE5 Ethernet 表示使用粗同轴电缆的以太网，其中“10”代表 (传输速率为 10M)， “BASE”代表 (基带传输)， “5”代表 (最大传输距离为 500M)。

3.85. IP 地址长度在 IPv4 中为 32 比特，而在 IPv6 中则为 128 比特。

3.86. 有一 IP 地址为 192. 207. 15. 130 的主机，其所在网络的缺省子网掩码是 255.255.255.0。
判断：该地址为C类地址

3.87. 通常路由选择算法分为两大类，分别为 静态路由选择 和 动态路由选择。

3.88. 10BASE-T 网络规范中的 10 表示 传输速率为10Mbit/s，BASE 表示 传输信号是基带信号，T 表示 双绞线。

3.89. 数据交换方式有 报文交换、分组交换 和 电路交换。

3.90. IEEE802.4 标准采用的媒体访问控制技术是：令牌总线。

3.91. OSI 参考模型中物理层的数据传输单位为 比特，而数据链路层是以 帧 为单位来实现数据传输的。

3.92. 网络的主要功能有数据通信、资源共享、分布式处理和提高系统可靠性。
处理共享通信系统

$$2 \times 4000 \times \log_2(8) = 8000 \times 3 = 24000$$

3.93. 一个无噪声信道，带宽是 4000Hz，采用 8 相调制解调器传送二进制信号，该信道的容量是_____。

3.94. IP 地址长度在 IPv4 中为_____比特，而在 IPv6 中则为_____比特。

3.95. 调制解调器采用的调制技术有三种基本方式，即_____、FSK 和_____。
ASK (调幅)、FSK 和 PSK (调相)

3.96. FTP 协议采用的熟知 TCP 端口号是_____21_____。

3.97. 在 TCP/IP 协议中，网络层常用的四类协议分别是 IP、IMCP、ARP 和 RARP。
对等模式

3.98. 计算机网络有两种基本工作模式，即_____模式和客户机/服务器模式。

3.99. IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，若网上某台主机的 IP 地址为 155.129.10.10，该 IP 地址属于_____类地址。
B

3.100. 在一个 IP 网络中负责主机 IP 地址与主机名称之间的转换协议称为地址解析协议，负责 IP 地址与 MAC 地址之间的转换协议称为_____ARP_____。